PG No. 47 $T_{\rm h}(c)$ $m\bar{3}$ [cubic]

* character table ($\omega = e^{2\pi i/3}$)

$T_{\rm h}(c)$	$1(1)$	$2_{001}(3)$	$3^{+}_{111}(4)$	$3^{-}_{111}(4)$	$-1(1)$	$\mathrm{m}_{001}(3)$	$-3^{+}_{111}(4)$	$-3^{-}_{111}(4)$
A_g	1	1	1	1	1	1	1	1
$E_g^{(a)}$	1	1	ω^*	ω	1	1	ω^*	ω
$E_g^{(b)}$	1	1	ω	ω^*	1	1	ω	ω^*
T_g	3	-1	0	0	3	-1	0	0
A_u	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
$E_u^{(a)}$	1	1	ω^*	ω	-1	-1	$-\omega^*$	$-\omega$
$E_u^{(b)}$	1	1	ω	ω^*	-1	-1	$-\omega$	$-\omega^*$
T_u	3	-1	0	0	-3	1	0	0

* polar $\leftrightarrow$ axial conversion

A_g (A_u) $E_g^{(a)}$ ($E_u^{(a)}$) $E_g^{(b)}$ ($E_u^{(b)}$) T_g (T_u) A_u (A_g) $E_u^{(a)}$ ($E_g^{(a)}$) $E_u^{(b)}$ ($E_g^{(b)}$) T_u (T_g)

* symmetric product

	A_g	$E_g^{(a)}$	$E_g^{(b)}$	T_g	A_u	$E_u^{(a)}$	$E_u^{(b)}$	T_u
A_g	A_g	$E_g^{(a)}$	$E_g^{(b)}$	T_g	A_u	$E_u^{(a)}$	$E_u^{(b)}$	T_u
$E_g^{(a)}$		$E_g^{(b)}$	A_g	T_g	$E_u^{(a)}$	$E_u^{(b)}$	A_u	T_u
$E_g^{(b)}$			$E_g^{(a)}$	T_g	$E_u^{(b)}$	A_u	$E_u^{(a)}$	T_u
T_g				$A_g + E_g^{(a)} + E_g^{(b)} + T_g$	T_u	T_u	T_u	$A_u + E_u^{(a)} + E_u^{(b)} + 2T_u$
A_u					A_g	$E_g^{(a)}$	$E_g^{(b)}$	T_g
$E_u^{(a)}$						$E_g^{(b)}$	A_g	T_g
$E_u^{(b)}$							$E_g^{(a)}$	T_g
T_u								$A_g + E_g^{(a)} + E_g^{(b)} + T_g$

* anti-symmetric product

A_g	$E_g^{(a)}$	$E_g^{(b)}$	T_g	A_u	$E_u^{(a)}$	$E_u^{(b)}$	T_u
$-$	$-$	$-$	T_g	$-$	$-$	$-$	T_g